

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：胡家豪、刘天乐、汪泽睿、张城滔

实验名称：光栅衍射观察与光盘刻槽密度测算

实验日期：2025 年 4 月 21 日

一. 实验目的

观察白光与单色光源透过不同线数光栅的分光情况；将 CD 与 DVD 光盘视作反射光栅，测算其刻槽密度。

二. 基本原理

1. 光栅分光原理

由大量等宽等间距的平行狭缝构成的光学器件称为光栅，其工作原理是夫琅禾费多缝衍射。当单色光垂直照射到光栅上时，不同方向上的出射光会出现干涉增强，干涉的极大位置满足下面的光栅方程：

$$d \sin \theta = m\lambda$$

其中 d 是光栅常数， m 是衍射级数 ($0, \pm 1, \pm 2, \dots$)， θ 是第 m 级衍射角， λ 是入射光的波长。衍射角 θ 可以通过光栅与光屏的距离 L 和中心（零级）到 m 级衍射光斑的距离 x 计算：

$$\tan \theta = \frac{x}{L}$$

2. CD 与 DVD 光盘

CD 与 DVD 通过反面的同心圆形刻槽来记录数据，可以近似认为其为均匀反射光栅，其中每一圈凹槽或反射区相当于一条栅线，因此光栅常数 d 就等于数据轨道间距，即刻槽密度 N 的倒数。

三. 仪器与试剂

强光手电筒、红色 (650 nm) 激光笔、绿色 (532 nm) 激光笔、500/1000 线光栅、CD 光盘、DVD 光盘、卷尺

四. 实验步骤

1. 取 500 线和 1000 线光栅各一个，使用强光手电筒照射，观察分光情况并记录。
2. 改用红色与绿色激光笔，重复实验。
3. 利用 CD 光盘作为反射光栅，重复实验，记录数据，测算其刻槽密度。
4. 利用 DVD 光盘作为反射光栅，重复实验，记录数据，测算其刻槽密度。

五. 实验结果与分析

1. 光栅分光情况观察

使用强光手电筒（白光）、红光激光笔、绿光激光笔照射 500 与 1000 线的光栅，观察到投射光斑如图：



图 1: 500 线光栅分光

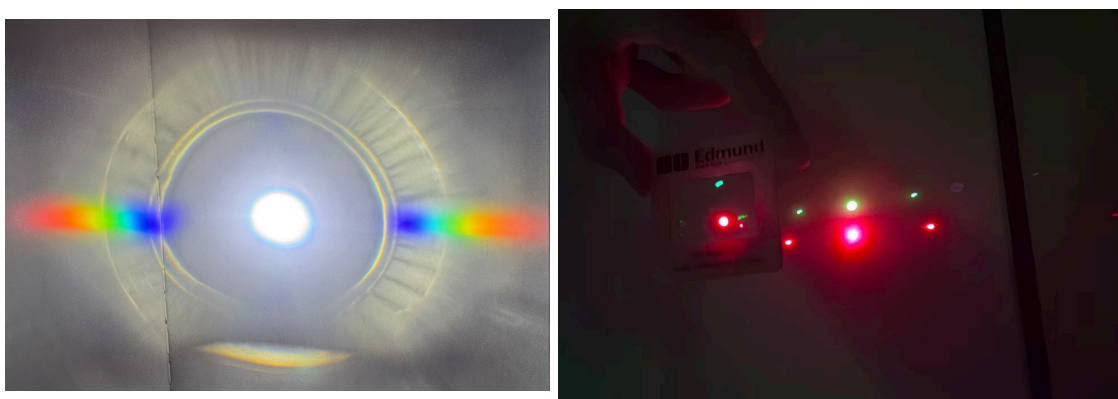


图 2: 1000 线光栅分光

从图中可以看出，白光被分光为中心白色亮斑、两边按波长分光形成内紫外红的衍射图案，这符合衍射公式中波长越短，衍射角越小，对应的光斑到衍射中心的距离也更短的规律；对于单色光源，则呈现出有规律的衍射斑点，对应光栅干涉的极大位置；1000 线的光栅分光产生的光斑间距更远，符合衍射公式中光栅常数越小，衍射角越大的规律。

2. 光盘刻槽密度计算

将 CD 光盘平行架在离桌面一定高度的位置，使用红色和绿色激光笔垂直向上发射激光，以桌面作为光屏记录衍射条纹的位置，测量条纹与衍射中心的位置。更换 CD 为 DVD 重复实验，最终得到以下结果：

表 1: 衍射条纹测量数据与计算结果

光栅类型	光源	L/mm	m	x/mm	θ	$d/\mu\text{m}$	N/mm^{-1}
CD	红 (650 nm)	170	1	85.0	26.6°	1.45	688
CD	红 (650 nm)	170	2	310	61.3°	1.48	674
CD	绿 (532 nm)	170	1	60.0	19.4°	1.60	626
CD	绿 (532 nm)	170	2	145	40.5°	1.64	610
DVD	红 (650 nm)	170	1	328	62.6°	0.732	1365
DVD	绿 (532 nm)	170	1	180	46.6°	0.732	1367

查阅标准 CD 和 DVD 参数可知, $N_{\text{CD}} = 625 \text{ mm}^{-1}$, $N_{\text{DVD}} = 1351 \text{ mm}^{-1}$ 。

3. 误差分析

实验的主要误差来源是对衍射条纹距离的测量。实验使用的激光笔并非理想激光源,而是具有 $\pm 10 \text{ nm}$ 的波长范围,这使得实验观察到的衍射光斑是一个椭圆形,且越远离衍射中心其畸变程度越高,难以确定中心点位置,因此测量光斑到衍射中心距离时有一定误差。一方面,绿光相比红光波长更短,衍射条纹更加集中,因此测量时误差更小,因此使用绿光测得刻槽密度跟接近理论值;另一方面,由于 DVD 刻槽密度更高,对应的衍射条纹相比 CD 更加稀疏,降低了测量的相对误差,使得使用红光和绿光测量时, DVD 的刻槽密度都更加接近理论值。